

10.2.

(9.2) Označme výraz

$$V(a, b, c) = 11a^2 + 10b^2 + 13c^2 - 4ab - 6ac - 20bc.$$

Dokažte, že  $V(a, b, c) \geq 0$  pro libovolná reálná čísla  $a, b, c$ .

**Nápověda:** Můžete použít následující postup: napište  $V(a, b, c) = (a, b, c)A(a, b, c)^T$  pro vhodnou symetrickou matici  $A$ , ukažte, že  $A$  je pozitivně definitní (na výpočet kořenů polynomu použijte software), a z toho vyvoďte odpověď.

Budu postupovat přesně podle postupu v návodě.

$$(a, b, c) A (a, b, c)^T \leadsto A_{11}a^2 + A_{22}b^2 + A_{33}c^2 + (A_{12}+A_{21})ab + (A_{31}+A_{13})ac + (A_{32}+A_{23})bc$$

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{pmatrix}$$

$$V(a, b, c) = 11a^2 + 10b^2 + 13c^2 - 4ab - 6ac - 20bc$$

Hledám symetrickou matici proto  $A_{12}=A_{21}, A_{31}=A_{13}, A_{32}=A_{23} \rightarrow$  díky tomu  
lehce utvoříme matici:

$$A = \begin{pmatrix} 11 & -2 & -3 \\ -2 & 10 & -10 \\ -3 & -10 & 13 \end{pmatrix}$$

Naleznu vlastní čísla:

$$\lambda_1 \approx 21,7$$

$$\lambda_2 \approx 12,035$$

$$\lambda_3 \approx 0,260$$

$\Rightarrow$  Podle Věty 10.19 a definice pozitivně definitní matice vyplývá, že  $V(a, b, c) > 0$  pro každý nenulový vektor a  $V(a, b, c) = 0$  právě pro nulový vektor.